

Reescriure la vida?

APARTAT 2

L'ADN és un missatge de quatre lletres

Dins del **nucli** de cada cèl·lula hi ha l'**ADN**: una molècula molt llarga escrita amb només quatre «lletres» (les bases **A, T, G, C**). L'ordre d'aquestes lletres és informació, com l'ordre de les lletres d'aquest text. Un **gen** és un tros d'aquest missatge: el fragment que porta les instruccions per fabricar **una proteïna**.

Del codi a la característica: el camí gen → proteïna

Les instruccions de l'ADN es copien a una molècula intermèdia, l'**ARN**, i amb aquesta còpia la cèl·lula fabrica una **proteïna**. Les proteïnes són les peces que **FAN** la feina (color dels ulls, defenses, digestió...). Per això el camí és: **ADN → ARN → proteïna → característica**. Aquesta és la idea general; el detall de cada pas el veuràs a les properes sessions.

Del codi a la característica

La informació de l'ADN acaba fent que un organisme sigui com és



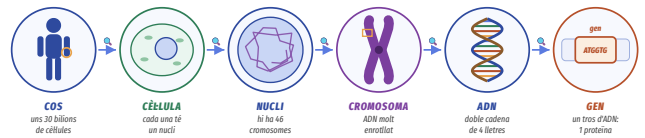
Un **gen** és el tros del missatge amb les instruccions per a **una proteïna**.

Si canvia una lletra (una **mutació**), la proteïna pot sortir diferent – i el caràcter també.

Fig.1 — Del codi a la característica

El camí general de la informació genètica: l'ordre de les lletres de l'ADN es copia a l'ARN i serveix per fabricar una proteïna, que dona una característica a l'organisme.

On és l'ADN? Un zoom des del cos fins al gen



Gairebé totes les cèl·lules del cos porten el mateix ADN. Cada gen és un tros d'aquest missatge amb les instruccions per fabricar una proteïna.

Fig.2 — On és l'ADN? Del cos al gen

Zoom del cos a la cèl·lula, el nucli, el cromosoma, l'ADN i el gen. Gairebé totes les cèl·lules porten el mateix ADN; un gen és el tros amb les instruccions per a una proteïna.

APARTAT 3

Canviar una lletra: què és una mutació i què fa CRISPR

Si es canvia, s'afegeix o es treu una lletra de l'ADN, tenim una **mutació**: la proteïna pot sortir diferent, o deixar de funcionar. La tècnica **CRISPR** és unes «tisores» moleculars que permeten **tallar i editar** un tros concret de l'ADN a voluntat. Al cas de 2018 es va editar un gen per intentar bloquejar l'entrada del virus del VIH a les cèl·lules.

APARTAT 4

Pensar amb criteri

«Es pot fer» no és «s'ha de fer»: decidir amb criteri

Que una cosa es pugui fer (pregunta **científica**) no vol dir que s'hagi de fer (pregunta **ètica**). Davant d'una tecnologia nova cal fugir de dos extrems: la **tecnofòbia** (rebutjar-la només perquè és nova) i la **tecnofília** (acceptar-la només perquè és nova). Les dues decideixen **ABANS** de mirar les proves i les conseqüències. I abans de fiar-nos d'una notícia, cal preguntar-nos **qui la signa, amb quina intenció i si es pot verificar**.